

Instituto por cooperativa prados de villa hermosa

**Programación
Daniele**

Analisis

**Jonatan lam del cid
5to perito contdor**

DRIFT_RACING

Requerimientos funcionales

RF01. Registro de usuarios: El sistema debe permitir a los jugadores crear una cuenta mediante un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.

RF02. Inicio de sesión: El sistema debe permitir a los usuarios iniciar y cerrar sesión.

RF03. Perfil del jugador: El sistema debe permitir consultar información del jugador, como nombre, nivel, victorias, derrotas y puntuaciones.

RF04. Selección de vehículo: El jugador debe poder seleccionar un carro antes de comenzar una carrera.

RF05. Personalización: El sistema debe permitir modificar características visuales del carro, como color, diseño y accesorios.

RF06. Selección de pista: El jugador debe poder seleccionar entre diferentes pistas disponibles.

RF07. Crear una carrera online: Un jugador debe poder crear una sala de carrera e invitar o permitir que otros jugadores se unan.

RF08. Unirse a una carrera: El sistema debe permitir que los jugadores se unan a una sala disponible.

RF09. Emparejamiento: El sistema puede ofrecer un mecanismo para encontrar automáticamente otros jugadores disponibles con un nivel similar.

RF10. Inicio de carrera: El sistema debe iniciar la carrera cuando se cumplan las condiciones establecidas, por ejemplo, cuando haya suficientes jugadores.

RF11. Movimiento del vehículo: Durante la carrera, el jugador debe poder acelerar, frenar, girar y utilizar otras acciones relacionadas con la conducción.

RF12. Sincronización online: El sistema debe transmitir y actualizar en tiempo real la posición y acciones de los vehículos de los diferentes jugadores.

RF13. Sistema de colisiones: El juego debe detectar las colisiones entre vehículos y elementos de la pista.

RF14. Finalización de carrera: El sistema debe determinar automáticamente el orden de llegada de los participantes.

RF15. Resultados: Al finalizar una carrera, el sistema debe mostrar los resultados y las posiciones obtenidas.

RF16. Sistema de puntuación: El sistema debe asignar puntos, experiencia o recompensas según el resultado de cada carrera.

RF17. Clasificación: El sistema debe permitir consultar una tabla de posiciones o ranking de los jugadores.

RF18. Comunicación: El juego puede incluir un chat para que los jugadores puedan comunicarse antes o durante las carreras.

RF19. Reconexión: Si un jugador pierde temporalmente la conexión, el sistema debe intentar permitirle volver a la carrera.

RF20. Administración: Un administrador debe poder gestionar usuarios, carreras, pistas y detectar o sancionar comportamientos indebidos.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales indican **cómo debe funcionar el sistema**, especialmente en aspectos de calidad, seguridad y rendimiento.

RNF01. Rendimiento: El juego debe mantener una tasa de cuadros por segundo estable para proporcionar una experiencia fluida.**RNF02. Latencia:** La comunicación entre los jugadores y el servidor debe tener una latencia baja para evitar retrasos perceptibles durante las carreras.

RNF03. Disponibilidad: Los servidores deben estar disponibles la mayor parte del tiempo para permitir que los jugadores puedan acceder al juego.

RNF04. Escalabilidad: El sistema debe poder soportar un aumento de jugadores sin afectar considerablemente el rendimiento.

RNF05. Seguridad: Las contraseñas y datos personales de los usuarios deben almacenarse y transmitirse de forma segura.

RNF06. Integridad de la información: El servidor debe validar los resultados de las carreras para evitar que un jugador pueda modificar sus resultados de manera fraudulenta.

RNF07. Compatibilidad: El juego debe funcionar correctamente en las plataformas que se definan, por ejemplo, Windows, Android o iOS.

RNF08. Usabilidad: La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para que un jugador pueda aprender rápidamente los controles y opciones.

RNF09. Mantenibilidad: El código debe estar organizado y documentado para facilitar futuras actualizaciones y correcciones.

RNF10. Recuperación ante fallos: El sistema debe poder recuperar información importante después de una caída del servidor.

RNF11. Capacidad: El servidor debe soportar un número determinado de jugadores simultáneos sin presentar fallos.

RNF12. Privacidad: El sistema debe proteger la información personal de los usuarios y limitar el acceso a datos privados.